

Working Title

YT

June 22, 2026

Abstract

Introduction
Methods
Results
Discussion
Conclusion

1 Introduction

the time of symptom onset determines access to treatment. (stroke treatment guidelines)

study showed that unknown-onset stroke is common, distinct from wake-up stroke, and associated with lower reperfusion treatment, and poorer outcomes [1].

Main Aim:

The primary aim of this study was to examine temporal and geographic variation in uncertain symptom-onset stroke among stroke patients in Norway.

2 Methods

Data from the norwegian stroke registry, statistics norway
fom 2014 - tom 2013
Flow chart

88228
Innlagt i sykehus: 4571
83657
Våknet med symptom: 14757
68900
komnr missing: 38
68862

2.1 Statistical analysis

3 Results

Table 1: Baseline characteristics

	UOS (<i>n</i> = 12 870)	KOS (<i>n</i> = 55 013)	SMD
PatientAge (mean(SD))	74.61 (12.88)	74.03 (13.12)	0.045
Slagdiagnose (%)			
Hjerneblødning	1882 (14.6)	8045 (14.6)	0.026
Hjerneinfarkt	10811 (84.0)	46365 (84.3)	
Uspesifisert	177 (1.4)	602 (1.1)	
Trombolyse (%)			
ja	103 (0.8)	12744 (23.2)	0.736
BoligforholdPre (%)			
EB uten hsp	8987 (69.8)	40807 (74.2)	0.130
EB med hsp	2599 (20.2)	8797 (16.0)	
Omsorgsbolig m. døgnkont. tj.	494 (3.8)	1955 (3.6)	
Sykehjem	652 (5.1)	3063 (5.6)	
BosituasjonPre (%)			
bodde sammen med noen	5926 (46.0)	30675 (55.8)	0.208
bodde alene	5974 (46.4)	20431 (37.1)	
bodde i institusjon/sykehjem	524 (4.1)	1934 (3.5)	
SivilstatusPre (%)			
gift/samboende	5945 (46.2)	30659 (55.7)	0.201

Continued on next page

	UOS (<i>n</i> = 12 870)	KOS (<i>n</i> = 55 013)	SMD
enke/ enkemann	3086 (24.0)	11540 (21.0)	
enslig	3163 (24.6)	10716 (19.5)	
MRSPre (%)			
Ingen symptomer	6201 (48.2)	28847 (52.4)	0.115
Ikke betydelig funksjonssvikt	2003 (15.6)	9031 (16.4)	
Lett funksjonssvikt	1634 (12.7)	6002 (10.9)	
Moderat funksjonssvikt	1216 (9.4)	4671 (8.5)	
Alvorlig funksjonssvikt	569 (4.4)	2286 (4.2)	
Svært alvorlig funksjonssvikt	78 (0.6)	317 (0.6)	
ikke besvart	1169 (9.1)	3859 (7.0)	
TidlHjerneslag (%)			
ja	2908 (22.6)	12269 (22.3)	0.048
TidlTIA (%)			
ja	1104 (8.6)	5348 (9.7)	0.064
TidlHjerteinfarkt (%)			
ja	1622 (12.6)	7186 (13.1)	0.034
Atrieflimmer (%)			
ja	3201 (24.9)	13713 (24.9)	0.028
RoeykerPre (%)			
aldri	4619 (35.9)	20649 (37.5)	0.091
røyker	2643 (20.5)	9767 (17.8)	
eks-røyker	3119 (24.2)	14574 (26.5)	
PreDiabetes (%)			
ja	2742 (21.3)	9875 (18.0)	0.091
Bevissthetsgrad pre (%)			
våken	10976 (85.3)	46896 (85.2)	0.092
Døsig, reagerer adekvat ved lett stimulering	837 (6.5)	4197 (7.6)	
Døsig, reagerer først ved kraftigere/gjentatt stimulering	389 (3.0)	1661 (3.0)	
Reagerer ikke, eller bare med ikke-måltrettet bevegelse	481 (3.7)	1801 (3.3)	
ukjent	172 (1.3)	335 (0.6)	
PreASA (%)			

Continued on next page

	UOS ($n =$ 12 870)	KOS ($n =$ 55 013)	SMD
ja	3816 (29.7)	16969 (30.8)	0.044
PreKlopidogrel (%)			
ja	767 (6.0)	3503 (6.4)	0.044
PreDipyridamol (%)			
ja	479 (3.7)	2409 (4.4)	0.051
PreWarfarin (%)			
ja	752 (5.8)	2719 (4.9)	0.058
PreAndreEnnWarfarin (%)			
ja	1370 (10.6)	5964 (10.8)	0.041
PreMedHoeytBT (%)			
ja	7098 (55.2)	29909 (54.4)	0.047
PreStatinerLipid (%)			
ja	4541 (35.3)	20081 (36.5)	0.053
utd_nivaa_3d (%)			
0	69 (0.5)	196 (0.4)	0.079
1	4352 (34.1)	17150 (31.4)	
2	5966 (46.7)	25704 (47.1)	
3	2354 (18.4)	11439 (21.0)	
innt4d_samlet (%)			
1	3449 (26.8)	13571 (24.7)	0.086
2	3345 (26.0)	13514 (24.6)	
3	3142 (24.4)	13628 (24.8)	
4	2883 (22.4)	14137 (25.7)	

unadjusted and unadjusted pairs from 2014 to 2023

Table 2: Fixed effect estimates with and without BYM2 spatial effect. Values are log-odds coefficients with 95% credible intervals. Bold indicates intervals excluding zero.

Variable	Without BYM2 β (95% CrI)	With BYM2 β (95% CrI)	$\Delta\beta$
(Intercept)	-1.701 (-1.924, -1.478)	-1.834 (-2.065, -1.603)	0.133
Bosituasjon: bodde alene	0.408 (0.366, 0.450)	0.428 (0.385, 0.471)	-0.020
Bosituasjon: bodde i institusjon/sykehjem	0.321 (0.216, 0.425)	0.349 (0.242, 0.457)	-0.028
Bevissthetsgrad: døsig, reagerer adekvat ved lett stimulering	-0.202 (-0.280, -0.125)	-0.174 (-0.254, -0.095)	-0.028
Bevissthetsgrad: døsig, reagerer først ved kraftigere/gjentatt stimulering	-0.079 (-0.192, 0.035)	-0.027 (-0.144, 0.089)	-0.051
Bevissthetsgrad: reagerer ikke / ikke-måltrettet bevegelse	0.073 (-0.031, 0.177)	0.128 (0.020, 0.235)	-0.055
Røyking: røyker	0.153 (0.096, 0.210)	0.148 (0.090, 0.207)	0.005
Røyking: eks-røyker	-0.041 (-0.092, 0.010)	-0.011 (-0.064, 0.042)	-0.030
Kjønn: ErMann = nei	-0.074 (-0.117, -0.031)	-0.070 (-0.115, -0.026)	-0.004
Utdanning: obligatorisk utdanning	-0.075 (-0.247, 0.097)	-0.062 (-0.239, 0.115)	-0.013
Utdanning: mellomutdanning	-0.107 (-0.278, 0.065)	-0.107 (-0.283, 0.070)	-0.000
Utdanning: universitets- og høyskoleutdanning	-0.153 (-0.330, 0.024)	-0.124 (-0.306, 0.057)	-0.029
Inntekt: samlet kvartil 2	-0.056 (-0.110, -0.002)	-0.057 (-0.113, -0.001)	0.001
Inntekt: samlet kvartil 3	-0.089 (-0.147, -0.032)	-0.081 (-0.140, -0.021)	-0.009
Inntekt: samlet kvartil 4	-0.152 (-0.217, -0.087)	-0.130 (-0.197, -0.063)	-0.022
Inntekt: samlet ukjent/9	0.125 (-0.196, 0.445)	0.141 (-0.188, 0.470)	-0.016
Tidligere hjerneslag: nei	-0.032 (-0.082, 0.017)	-0.030 (-0.081, 0.021)	-0.002
Tidligere TIA: nei	0.110 (0.041, 0.179)	0.099 (0.028, 0.170)	0.011
Tidligere hjerteinfarkt: nei	0.060 (-0.001, 0.121)	0.042 (-0.022, 0.105)	0.019
Atrieflimmer: nei	0.049 (0.002, 0.097)	0.040 (-0.009, 0.089)	0.010
Diabetes: nei	-0.213 (-0.262, -0.161)	-0.232 (-0.283, -0.181)	0.019
ASA pre: nei	0.064 (0.017, 0.111)	0.053 (0.005, 0.101)	0.011

Variable	Without BYM2 β (95% CrI)	With BYM2 β (95% CrI)	$\Delta\beta$
Statin/lipid pre: nei	0.049 (0.002, 0.095)	0.065 (0.017, 0.113)	-0.016
Dipyridamol pre: nei	0.167 (0.062, 0.273)	0.131 (0.023, 0.240)	0.036
BT-medikasjon pre: nei	-0.030 (-0.072, 0.013)	-0.006 (-0.050, 0.038)	-0.023

4 Discussion

This is a placeholder Discussion section added to verify the LaTeX build and editor setup. Replace this text with interpretation of results and context.

Supplementary

References

- [1] M Søyland et al. “Wake-up stroke and unknown-onset stroke; occurrence and characteristics from the nationwide Norwegian Stroke Register”. In: *European Stroke Journal* 7.2 (2022), pp. 143–150. DOI: 10.1177/23969873221089800.







